

A Escolha do Modelo como Decisão Axiomática: Misspecification e Fuzzy Time Series

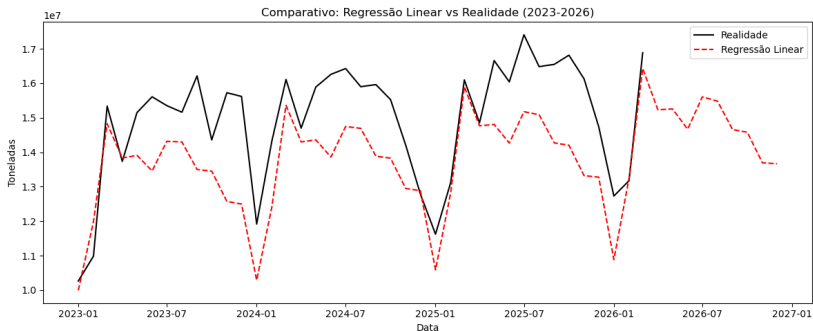
Gabriel Gomes

FATEC-RL

“All models are wrong, but some are useful.”
-George E. P. Box

O Caso-Problema: Santos, Campos e Correa (2023)

Santos, Campos e Correa (2023) analisam a movimentação de carga do Porto de Santos (2005–2022) e propõem um modelo de previsão para 2023–2026 baseado em **regressão linear simples**.



A Simplicidade do Modelo como Motivação

Os autores justificam a escolha afirmando que, embora existam modelos mais adequados para séries temporais com sazonalidade (e.g., SARIMA), a regressão linear oferece:

“[...] um modelo simples como a regressão linear em uma predição e realizando-o com um custo computacional muito menor.” (Santos; Campos; Correa, 2023)

Mas apelar à simplicidade sem especificar *o que se perde* com a simplificação é uma justificativa **metodologicamente vazia**: ela não gera nenhum conteúdo testável independentemente (Lakatos, 1970).

A Estratégia dos 12 Modelos Mensais

Para contornar a sazonalidade, os autores treinaram **12 regressões lineares independentes** — uma para cada mês:

Tabela 1. Correlação e coeficientes da Regressão Linear

Mês	r	R ²	α	β	Equação
Janeiro	0,94	89%	-589023159	296103	$y = -589023159 + 296103 * x$
Fevereiro	0,97	94%	-833596198	417985	$y = -833596198 + 417985 * x$
Março	0,98	95%	-1065119699	533834	$y = -1065119699 + 533834 * x$
Abril	0,97	94%	-931808921	467444	$y = -931808921 + 467444 * x$
Mai	0,96	93%	-892753242	448177	$y = -892753242 + 448177 * x$
Junho	0,97	94%	-803131010	403652	$y = -803131010 + 403652 * x$
Julho	0,97	94%	-855707500	430065	$y = -855707500 + 430065 * x$
Agosto	0,96	91%	-783991285	394606	$y = -783991285 + 394606 * x$
Setembro	0,96	93%	-765470218	385056	$y = -765470218 + 385056 * x$
Outubro	0,90	82%	-747745750	376271	$y = -747745750 + 376271 * x$
Novembro	0,95	90%	-742765709	373376	$y = -742765709 + 373376 * x$
Dezembro	0,97	94%	-775434220	389486	$y = -775434220 + 389486 * x$

"Diante das correlações encontradas para cada uma das curvas individualizadas dos meses serem aceitáveis, bem como os coeficientes de determinação ($R^2 \geq 80\%$), seguiu-se com a determinação da reta média da regressão linear." (Santos; Campos; Correa, 2023)

Os altos R^2 são apresentados como evidência de “sucesso” do modelo — mas será isso suficiente?

Regressão Espúria e Ajuste de Curva

Granger e Newbold (1974) demonstram justamente esse padrão onde nos modelos de Regressão Linear você podem ter coeficientes R^2 altos e ao mesmo tempo não passam no teste Durbin-Watson para autocorrelação, sendo esses modelos classificados como **Regressões Espúrias**.

Na concepção de Spanos (2007), o caso Santos, Campos e Correa (2023) representa exatamente um problema de "*Curve Fitting*" (Ajuste de Curva). Ao tratarem a solução através da métrica do coeficiente R^2 , a avaliação de sucesso do modelo foi definida como "*goodness-of-fit*" (Qualidade do Ajuste), em uma aplicação de 12 modelos com R^2 acima de 80%.

Deborah Mayo e o Teste Severo

im's problem • one-sided vs two-sided • p-values vs
robabilities • significance tests vs confidence inter-
vals • frequentist vs Bayesian • priors • pe-
riodicity • conditionalization • randomized vs obse-
rved data • experimental control
vs paradox • behavioral vs evidential interpretati-
on • errors • power; pre-data vs post-data • statis-
tical significance vs pragmatic forum • subjective
vs objective • Fisher vs Neyman • rel-
ative error • model selection •
Bayesian unification • Baye-
sianism vs probabilism vs probabilism • probability
theory vs against v
or predictive vs
selection • in-
duction • si-
gnificance testing • cherry-picking, multi-
ple testing rules; relevant or irrelevant? • statistical crisis
in the 1950s • preregistration • Duhem's problem •
ethical • likelihood principle vs error probability • si-
gnificance evidence • significance vs substantive signif-
icance • predictive values • adequacy vs truth • cor-
roboration vs falsification • probabilism vs performan-
ce • confirmation • problem of induction • signifi-
cance science • cherry-picking, data dredging, multiple te-
sting rules; relevant or irrelevant? • statistical crisis in

STATISTICAL INFERENCE as SEVERE TESTING

How to Get Beyond the Statistics Wars

DEBORAH G. MAYO

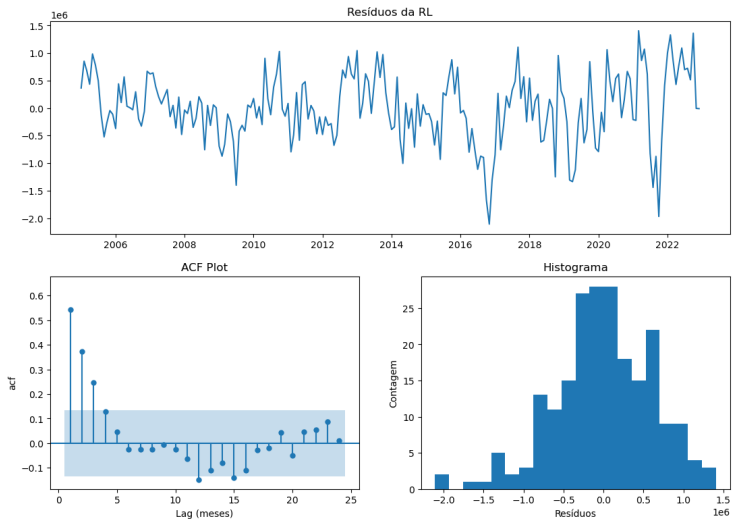
*"The growing availability of com-
puter power and statistical software
has greatly increased the ease with
which practitioners apply statistical
methods, but this has not been
accompanied by attention to chec-
king the assumptions on which these
methods are based.[...]"* (Mayo;
Spanos, 2004)

Este é o padrão que motiva o **teste severo**: Mayo (Mayo, 2018) propõe que uma inferência é bem sustentada apenas se o procedimento que a gerou provavelmente teria detectado H , caso H fosse falsa.

Mayo e as Duas Classes de Perguntas para Aplicação de um Modelo

conteúdo...

M-S Teste em Santos, Campos e Correa (2023)

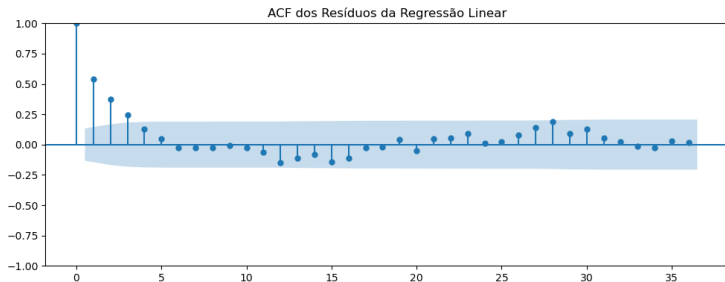


A regressão linear pressupõe resíduos **independentes e identicamente distribuídos** ($\varepsilon_i \stackrel{\text{iid}}{\sim} \mathcal{N}(0, \sigma^2)$).

O teste de Ljung-Box aplicado aos resíduos agregados ($n = 216$, lags = 12) revela:

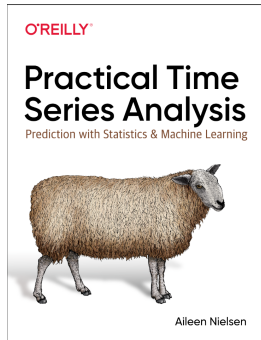
Resultado

$$LB_{12} = 119,27, \quad p = 8,6 \times 10^{-20}$$



A Representação de um Fenômeno Maior

6.1 - Why Not Use a Linear Regression?



Nielsen (2020) dedica um sub-capítulo em seu livro onde expõe que profissionais da indústria fazem conscientemente essa aplicação de modelos misspecificados por pragmatismo em troca de um resultado rápido.

"Real-world analysts take liberties with model assumptions from time to time. This can be productive so long as the potential downsides of doing so are understood."

Portanto, a simplicidade só tem valor epistêmico quando acompanhada da **transparência** sobre o que ela sacrifica.

Referências I



GRANGER, C. W. J.; NEWBOLD, P. Spurious regressions in econometrics. **Journal of Econometrics**, v. 2, n. 2, p. 111–120, 1974.



LAKATOS, Imre. Falsification and the Methodology of Scientific Research Programmes. *In*: **CRITICISM and the Growth of Knowledge**. [S. l.]: Cambridge University Press, 1970.



MAYO, Deborah G. **Statistical Inference as Severe Testing: How to Get Beyond the Statistics Wars**. [S. l.]: Cambridge University Press, 2018.

Referências II



MAYO, Deborah G.; SPANOS, Aris. Methodology in Practice: Statistical Misspecification Testing. **Philosophy of Science**, v. 71, n. 5, p. 1007–1025, 2004.



NIELSEN, Aileen. **Practical Time Series Analysis: Prediction with Statistics and Machine Learning**. [S. l.]: O'Reilly Media, Inc., 2020.



SANTOS, Dyanna Crus dos; CAMPOS, Renato Gomes de; CORREA, Jobel Santos. PORTO DE SANTOS: Análise da movimentação de carga e perspectivas futuras. **Revista Científica Semana Acadêmica**, v. 11, n. 237, 2023.

Referências III



SPANOS, Aris. Curve Fitting, the Reliability of Inductive Inference, and the Error-Statistical Approach. **Philosophy of Science**, v. 74, n. 5, p. 1046–1066, 2007.